CH-II-Exemples-1-2-P18

Contexte

Produit par un amateur autodidacte des mathématiques.
Je documente ici mes solutions d'exercices et mes explorations.
Corrections par *DeepSeek*.
Lisence : **CC BY-NC-SA 4.0**
Chapitre II : The theory of convergence

Calibrage du terme général

Montrer que si $\theta \in]0, 2\pi[$ alors

$$\left|\sum_{n=1}^{p} \sin(n\theta)\right| < \csc\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

Effectivement,

$$\sin(n\theta)\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{2}\left[\cos\left(\frac{2n-1}{2}.\theta\right) - \cos\left(\frac{2n+1}{2}.\theta\right)\right]$$

$$\sum_{n=1}^{p} \sin(n\theta)\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{p}\left[\cos\left(\frac{2n-1}{2}.\theta\right) - \cos\left(\frac{2n+1}{2}.\theta\right)\right] \Rightarrow$$

$$\sum_{n=1}^{p} \sin(n\theta)\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{2}\left[\cos\frac{\theta}{2} - \cos\left(\frac{2p+1}{2}.\theta\right)\right] = \sin\left(\frac{p\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{p+1}{2}\theta\right) \;;\; \cos(a) - \cos(b) = 2\sin\frac{a+b}{2}\sin\frac{b-}{2}$$

$$\left|\sum_{n=1}^{p} \sin(n\theta)\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right| = \left|\sin\left(\frac{p\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{p+1}{2}\theta\right)\right| < 1, \forall\theta \in]0, 2\pi[\Rightarrow$$

$$\left|\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\sum_{n=1}^{p}\sin(n\theta)\right| < 1 \Rightarrow \left|\sum_{n=1}^{p}\sin(n\theta)\right| < \csc\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

Étude de séries

La suite réelle f_n est décroissante monotone et $f_n \to 0$.

La série $\sum f_n \sin(n\theta)$

On déduit que si f_n décroissante monotone et $f_n \to 0$, alors selon les critères de **Dirichlet**, $\sum f_n \sin(n\theta)$ est (simplement) convergente $\forall\theta \in \mathbb{R}$.

Erreur

converge pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ sauf $\theta = \frac{\pi}{2}$

Corrigé (IA)

Pour $\theta = \frac{\pi}{2}$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n \sin(n\pi/2) = \sum_{n=0}^{\infty} f_{2n+1}\sin\left((2n+1).\frac{\pi}{2}\right) = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n.f_{2n+1}$$

Même si on ne sait rien a priori sur la convergence de la série extraite $\sum f_{2n+1}$, puisque $\lim_{n\to\infty} f_{2n+1} = 0$ (toujours décroissante monotone), la convergence de la série $\sum(-1)^n f_{2n+1}$ est garantie par le critère de **Leibniz** qui n'est qu'un car particulier de celui de Dirichlet où le terme général de la suite bornée est simplement $(-1)^n$.
Idem pour tout $\theta = (2m+1)\pi/2$.
-Si $n = 2k$: $\sin\left((2m+1)\frac{n\pi}{2}\right) = \sin\left((2m+1)k\pi\right) = 0$
-Si $n = 2k+1$: $\sin\left(\frac{(2k+1)(2m+1)\pi}{2}\right) = (-1)^{m+k}$.
La suite extraite devient :

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n \sin\left(n\frac{(2m+1)\pi}{2}\right) = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^{k+m}.f_{2k+1} = (-1)^m \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k.f_{2k+1}$$

Même raisonnement.

Ainsi, la série $\sum f_n \sin(n\theta)$ est convergente pour tout $\theta \in \mathbb{R}$.

La série $\sum f_n \cos(n\theta)$

On déduit aussi que puisque f_n est décroissante monotone et $f_n \to 0$, alors, toujours selon les critères de **Dirichlet**, $\sum f_n \cos(n\theta)$ est (simplement) convergente $\forall\theta \in \mathbb{R} \setminus \{2\pi k, k \in \mathbb{Z}\}$.

Remarque

Dans le cas du **cosinus**, c'est différent car pour $\theta = 2\pi$, on obtient $\sum f_n \cos(2n\pi) = \sum f_n$, Or, on ne sait rien sur la convergence de cette série. Idem pour tout autre multiple pari de π, $\cos(2nk\pi) = 1$.

Exemple 2, les versions alternatives

La série $\sum(-1)^n f_n \cos(n\theta)$

En substituant $\theta + \pi$ à θ,

$$\sum f_n \cos(n(\theta+\pi)) = \sum(-1)^n f_n \cos(n\theta)$$

La série $\sum f_n \cos(n(\theta+\pi))$ converge pour tout $\theta + \pi \in \mathbb{R} \setminus \{2\pi k, k \in \mathbb{Z}\} \Leftrightarrow \theta \in \mathbb{R} \setminus \{(2k-1)\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

La série $\sum(-1)^n f_n \sin(n\theta)$

En substituant $\theta + \pi$ à θ,

$$\sum f_n \sin(n(\theta+\pi)) = \sum(-1)^n f_n \sin(n\theta)$$

La série $\sum f_n \sin(n(\theta+\pi))$ converge pour tout $\theta \in \mathbb{R}$. Conséquemment, la version alternative converge aussi pour tout θ réel.